

Beispiel: Unabhängig vs Unkorreliert

Seien $X \sim \mathcal{B}(\pi = \frac{1}{2})$ und $Y \sim \mathcal{B}(\pi = \frac{1}{2})$ unabhängig.

Betrachte

$$Z_1 = X + Y = \begin{cases} 0 & \text{mit Wkeit } \frac{1}{4} \\ 1 & \text{mit Wkeit } \frac{1}{2} \\ 2 & \text{mit Wkeit } \frac{1}{4} \end{cases} ; \quad Z_2 = X - Y = \begin{cases} -1 & \text{mit Wkeit } \frac{1}{4} \\ 0 & \text{mit Wkeit } \frac{1}{2} \\ 1 & \text{mit Wkeit } \frac{1}{4} \end{cases}$$

Dann sind Z_1 und Z_2 zwar unkorreliert aber nicht unabhängig:

$f_{Z_1, Z_2}(z_1, z_2)$	$z_1 = 0$	$z_1 = 1$	$z_1 = 2$	$f_{Z_2}(z_2)$
$z_2 = -1$	0	1/4	0	1/4
$z_2 = 0$	1/4	0	1/4	1/2
$z_2 = 1$	0	1/4	0	1/4
$f_{Z_1}(z_1)$	1/4	1/2	1/4	

$\Rightarrow f(z_1, z_2) \neq f(z_1)f(z_2)$ d.h. Z_1, Z_2 nicht unabhängig.
Aber $E(Z_1) = 1, E(Z_2) = 0; E(Z_1 Z_2) = 0$, also $\text{Cov}(Z_1, Z_2) = 0!$